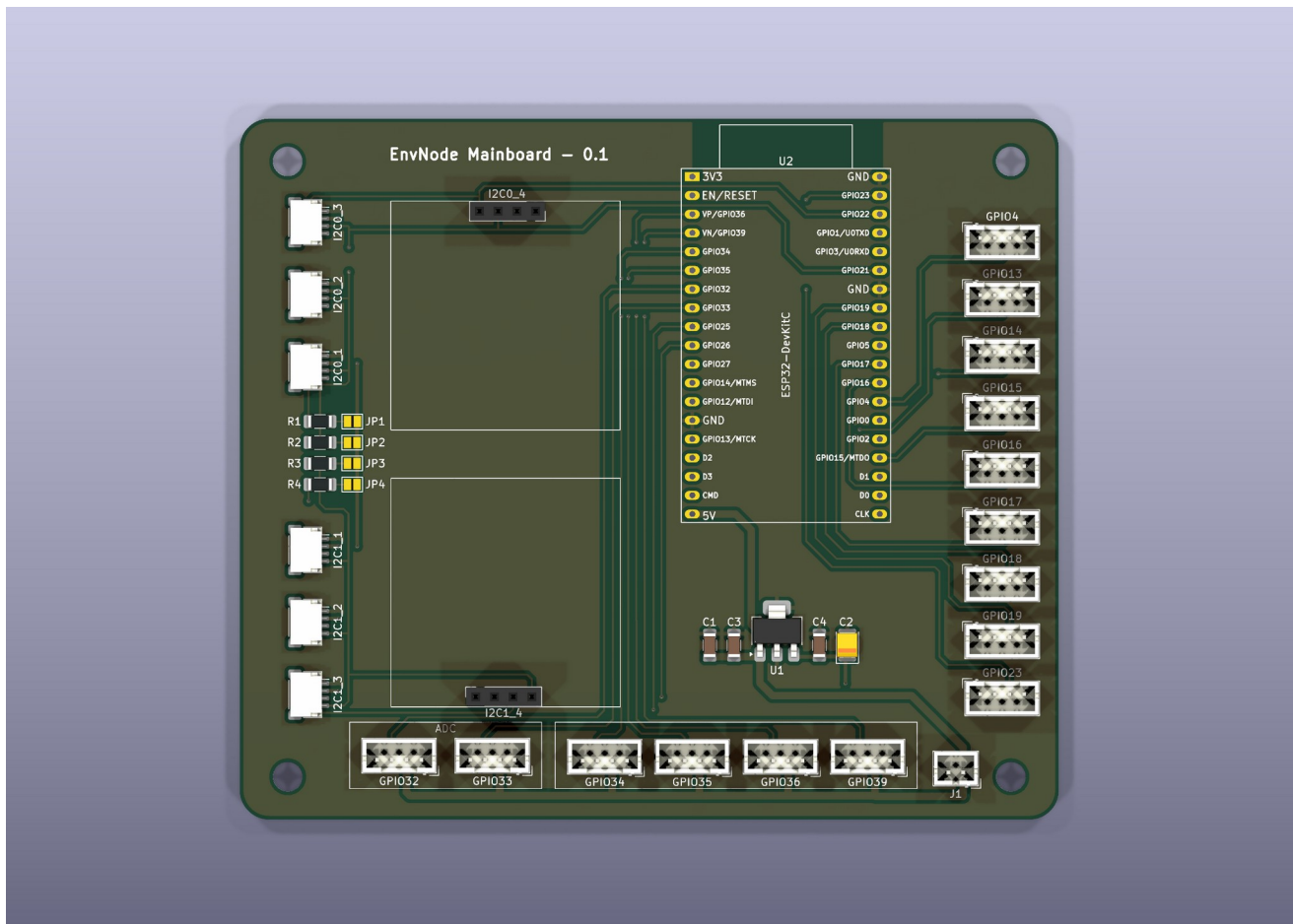


ENVNODE MAINBOARD

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

Mainboard Revision 0.1 • Fertigungsstand 11. August 2026



Geltungsbereich: Gefertigtes Layout gemäß EnvNode.zip; Bauteilbezeichnungen gemäß committed KiCad-/BOM-Stand e891730. Die spätere U1-Korrektur ändert das Layout nicht.

Dokumentstand: 21. August 2026

1. Teile und Vorbereitung

1.1 Bestückungs-BOM

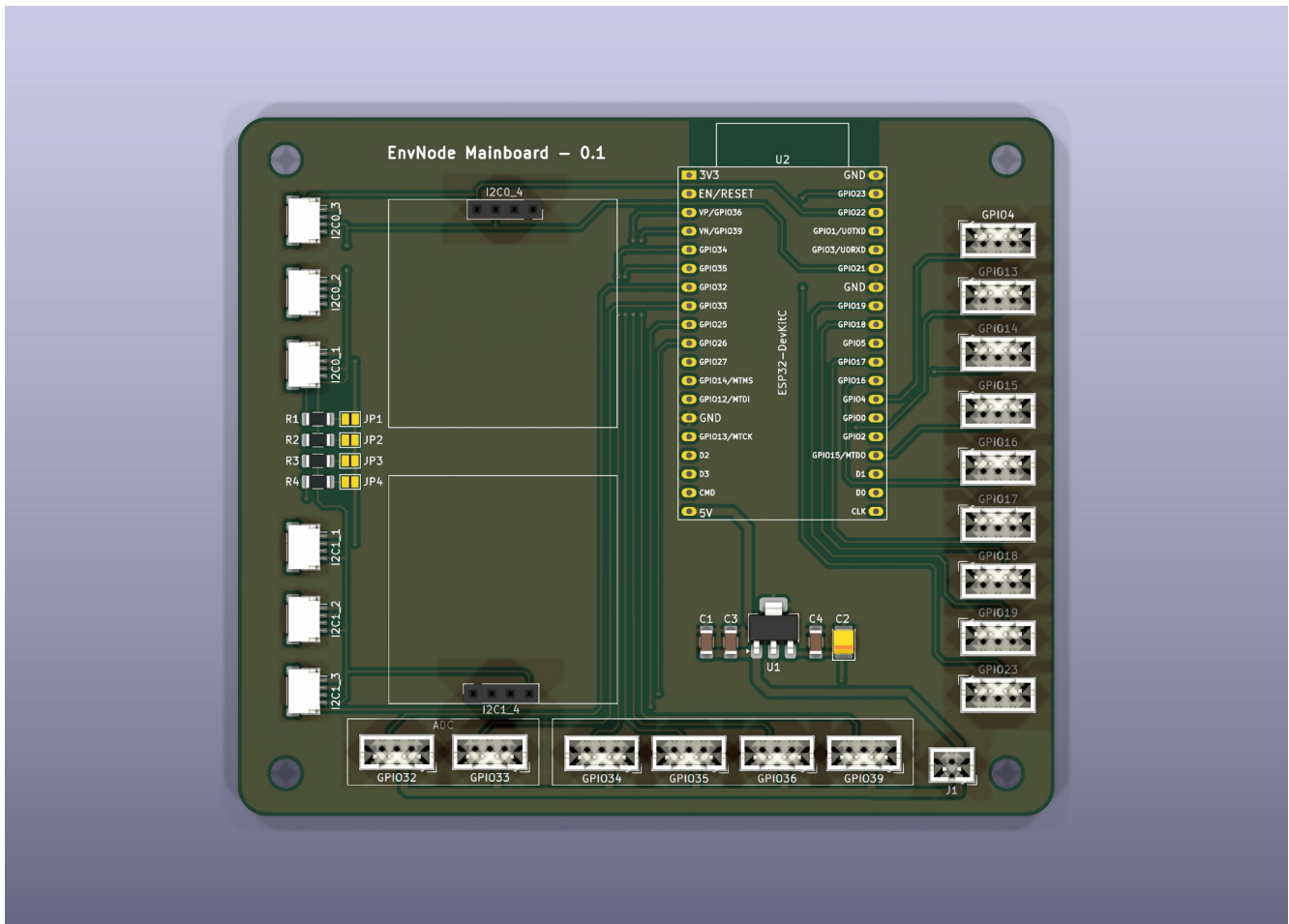
Ref.	Anz.	Wert / Typ	Gehäuse	Hinweis
R1-R4	4	4,7 kΩ, 1 %	1206	I ² C-Pull-ups
C1	1	10 µF Keramik	1206	Eingang
C2	1	47 µF / 10 V Tantal	EIA 3528-B	polarisiert
C3, C4	2	100 nF Keramik	1206	unpolarisiert
U1	1	LM3940IMP-3.3/NOPB	SOT-223	Pin/Tab beachten
U2	1	ESP32-DevKitC, 38 Pin	Modul	erst nach Bring-up einsetzen
J1	1	JST B2B-PH-K-S, 1×2	PH, 2,00 mm	5-V-Eingang
GPIO...	15	JST-PH, 1×4	2,00 mm	GPIO-Anschlüsse
I2C0/1_1-3	6	JST-SH/Qwiic, 1×4	1,00 mm SMD	seitlicher Anschluss
I2C0/1_4	2	Buchsenleiste 1×4	2,54 mm	interner Breakout
U2-Fassung	2	teilbare 1×20-Buchsenleiste	2,54 mm	jeweils auf 19 Pole kürzen

Nicht kaufen: JP1-JP4 sind offene Lötjumper auf der Platine. Sie bleiben im Grundzustand offen und werden nicht mit Drahtbrücken bestückt.

1.2 Kritische Orientierung

- ☐ C2 ist polarisiert: Pad 1 liegt an +3,3 V, Pad 2 an GND. Markierung des Tantal-Kondensators vor dem Löten prüfen.
- ☐ U1: Pin 1 = +5 V Eingang, Pin 2 und Kühlfahne = GND, Pin 3 = +3,3 V Ausgang.
- ☐ J1: Pin 1 = +5 V, Pin 2 = GND.
- ☐ U2 wird über seinen 5-V-Pin gespeist. Der 3V3-Pin des DevKits ist auf dieser Platine nicht verbunden.

2. Bestückungsübersicht



KiCad-3D-Ansicht der Bestückungsseite. Sie ersetzt bis zur Verfügbarkeit eines Fotos die vereinfachte schematische Darstellung.

Pin 1: Gelbe Pad-Markierungen zeigen Pin 1 der Steckverbinder. Bei Kabeln nie nur nach Kabelfarbe gehen; Pinbelegung elektrisch prüfen.

3. Empfohlene Löt-Reihenfolge

1. R1-R4 sowie C1, C3 und C4

Zuerst die flachen, unpolarierten 1206-Bauteile löten.

2. C2

Tantal-Kondensator mit korrekter Polarität bestücken. Vor dem zweiten Pad nochmals prüfen.

3. U1

LM3940 im SOT-223 ausrichten, zuerst einen kleinen Anschluss fixieren, dann Lage prüfen und Kühlfahne mit ausreichend Wärme löten.

4. JST-SH I2C0/1_1-3

Die sechs feinen SMD-Qwiic-Stecker löten. Erst Haltepads, dann Signalkontakte; unter Vergrößerung auf Brücken prüfen.

5. JP1-JP4 kontrollieren

Alle vier Lötjumper müssen offen bleiben. Keine unbeabsichtigte Zinnbrücke.

6. J1 und GPIO-Stecker

Zweipoligen 5-V-Eingang und 15 vierpolige JST-PH-Stecker gerade einsetzen; je einen Pin fixieren, ausrichten, dann fertig löten.

7. I2C0_4 und I2C1_4

Die beiden 1×4-Buchsenleisten rechtwinklig einsetzen.

8. ESP32-Fassung

Zwei teilbare 1×20-Buchsenleisten sauber auf jeweils 19 Pole kürzen und entgraten. Mit einem DevKit nur als Ausrichthilfe positionieren. Nicht am eingesetzten DevKit löten und es vor elektrischen Tests wieder entfernen.

4. Anschlussbelegung

4.1 Versorgung J1

Pin	Signal	Prüfung
1	+5 V	Eingang; Polarität vor Einschalten prüfen
2	GND	Masse

4.2 Alle GPIO-Stecker

Pin	Signal
1	GND
2	+5 V
3	GPIO entsprechend Steckerbezeichnung
4	+3,3 V

Vorhandene Anschlüsse: GPIO4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 32, 33, 34, 35, 36 und 39.

ESP32-Eingänge: GPIO34, GPIO35, GPIO36 und GPIO39 sind beim ESP32 Eingangspins. Sie dürfen in der Firmware nicht als Ausgänge verwendet werden.

4.3 I²C-Anschlüsse

Pin	I2C0_1-4	I2C1_1-4
1	GND	GND
2	+3,3 V	+3,3 V
3	I2C0_SDA	I2C1_SDA
4	I2C0_SCL	I2C1_SCL

Die Anschlüsse _1 bis _3 sind JST-SH/Qwiic; _4 ist jeweils eine 2,54-mm-Buchsenleiste. Elektrische Belegung identisch.

4.4 Zuschaltbare I²C-Pull-ups

Jumper	Widerstand	Leitung
JP1	R1 · 4,7 kΩ	I2C0_SCL
JP2	R2 · 4,7 kΩ	I2C0_SDA
JP3	R3 · 4,7 kΩ	I2C1_SCL
JP4	R4 · 4,7 kΩ	I2C1_SDA

Grundzustand: JP1–JP4 offen lassen. Nur schließen, wenn dieser Bus Pull-ups benötigt und die resultierende Gesamtbelastung mit bereits vorhandenen Sensor-Pull-ups geprüft wurde.

5. Prüfungen ohne Versorgung

- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +5 V und GND.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +3,3 V und GND.
- ☐ J1 Pin 1 führt zum +5-V-Netz; J1 Pin 2 zu GND.
- ☐ U1 Pin 2 und Kühlfahne haben Verbindung zu GND.
- ☐ C2-Polarität stimmt: Plus an +3,3 V, Minus an GND.
- ☐ JP1–JP4 sind sichtbar offen.
- ☐ Keine Brücken an den feinen JST-SH-Signalkontakten.
- ☐ ESP32-DevKit, Sensoren und externe Kabel sind noch nicht eingesteckt.

6. Erstinbetriebnahme ohne ESP32

Grundregel: Nur die nackte Mainboard-Platine versorgen. Labornetzteil auf 5,0 V und niedrige Strombegrenzung einstellen. Bei unerwartetem Strom oder Erwärmung sofort ausschalten.

Schritt	Aktion / Sollwert
1	GND und +5 V an J1 korrekt anschließen; Polarität nochmals prüfen.
2	Einschalten und Eingangsspannung J1 Pin 1 gegen Pin 2 messen: etwa 5,0 V.
3	U1 Pin 1 gegen GND: etwa 5,0 V.
4	U1 Pin 3 gegen GND: etwa 3,3 V.
5	An je einem GPIO-Stecker Pin 2 = etwa 5,0 V und Pin 4 = etwa 3,3 V prüfen.
6	An einem Anschluss jedes I ² C-Busses Pin 2 = etwa 3,3 V prüfen.
7	Ausschalten und kontrollieren, dass U1 und C2 nicht auffällig warm geworden sind.

7. Erstinbetriebnahme mit ESP32

- ☐ Versorgung ausschalten und Spannung abfallen lassen.
- ☐ ESP32-DevKitC mit korrekter Orientierung ohne Pinversatz in beide Buchsenleisten einsetzen.
- ☐ Keine Sensoren oder GPIO-Kabel anschließen; JP1-JP4 weiterhin offen.
- ☐ Strombegrenzung moderat erhöhen und 5 V einschalten.
- ☐ Bootverhalten und Stromaufnahme beobachten; bei Reset-Schleife oder Erwärmung sofort ausschalten.
- ☐ USB/Seriell-Verbindung prüfen und eine minimale Diagnose-Firmware starten.
- ☐ GPIO34/35/36/39 nur als Eingänge konfigurieren.

7.1 I²C-Busse prüfen

Zunächst jeden Bus einzeln und ohne Sensoren prüfen. SDA und SCL dürfen keinen Kurzschluss gegen GND oder Versorgung haben. Danach genau einen bekannten Sensor anschließen und einen I²C-Scan durchführen.

Bus	SDA	SCL	Ergebnis / Adresse
I2C0	ESP32-Pin GPIO21	ESP32-Pin GPIO22	
I2C1	ESP32-Pin GPIO25	ESP32-Pin GPIO26	

Firmware-Abgleich: Die Netzbezeichnungen I2C0_SDA/SCL und I2C1_SDA/SCL sind verbindlich. Die genannten GPIO-Zuordnungen stammen aus dem PCB-Pinout und müssen in der Firmware entsprechend konfiguriert sein.

7.2 Pull-ups nur bei Bedarf aktivieren

- ☐ Buspegel im Ruhezustand prüfen.
- ☐ Vorhandene Pull-ups auf angeschlossenen Breakouts berücksichtigen.
- ☐ Falls erforderlich, immer SDA und SCL desselben Busses gemeinsam aktivieren: JP1+JP2 oder JP3+JP4.
- ☐ Nach dem Schließen Widerstand und Signalfanken erneut prüfen.

8. Messprotokoll

Prüfung	Soll	Messwert	Ergebnis
J1 Eingang	5,0 V		
U1 Ausgang	3,3 V		
GPIO Pin 2	5,0 V		
GPIO Pin 4	3,3 V		
I2C0 Pin 2	3,3 V		
I2C1 Pin 2	3,3 V		
Ruhestrom ohne U2	plausibel / stabil		
Ruhestrom mit U2	plausibel / stabil		

9. Fehlerbilder

Beobachtung	Zuerst prüfen
Keine 5 V auf der Platine	J1-Polarität; Netzteil; Lötstellen von J1.
5 V vorhanden, keine 3,3 V	U1-Orientierung und Typ; U1 Pin 2/Tab an GND; C2-Polarität; Kurzschluss auf 3V3.
U1 oder C2 wird warm	Sofort ausschalten; C2-Polarität; Kurzschluss; falscher Regler.
ESP32 startet nicht	DevKit-Orientierung/Versatz; 5 V an U2 Pin 19; GND; Strombegrenzung.
I ² C findet keine Geräte	Bus-/GPIO-Konfiguration; Steckerorientierung; SDA/SCL; Sensoradresse; Pull-ups.
I ² C instabil	Kabellänge; doppelte/zu starke Pull-ups; Versorgung; JP-Zustand; Buskapazität.
GPIO-Signal unplausibel	Pin 3 des richtigen Steckers; gemeinsame Masse; 3,3-V-Pegelgrenzen des ESP32.

10. Revisionsnachweis

Quelle	Kennung
Git-Commit	e89173079c31082a57a69e5883f63938b92439f1
EnvNode.kicad_pcb	b681ab302b1d612b818b9f39e9c88bf1d4b015e20a34e72706c02351bd7d565d
EnvNode.kicad_sch	9695b5fdccc2db062d06b451e1cd17558742427c9c6573d1f4a62dd4b9a8d2be
EnvNode.zip	2225803e5d269a5a36e2f4e698d6d442de4bdcf9b1f9c25acc8f159088e5cc17
BOM_Mainboard.xlsx	ed965861223a984f9de25a4db7dac818a30e88425623653ceeb520070753b0d7

Gerber-Erzeugung: KiCad Pcbnew 10.0.5 · 11.08.2026, 20:57:21 +02:00. Spätere Änderung: ausschließlich U1-Wertbezeichnung, Layout unverändert.